Mousesym – programozói leírás

Oct 30, 2026 · @Gjoci31 · firmware 1.0.0

Ez a leírás azoknak szól, akik saját programból akarják vezérelni a mousesym eszközt. A mousesym egy W5500-EVB-Pico (RP2040) panel: Ethernet-en, TCP-n kap egérparancsokat, és USB-n szabványos HID-egérként mozgatja a csatlakoztatott Windows-gép kurzorát. A vezérelt gépre semmit nem kell telepíteni.

```
vezérlő program ──TCP :5000──▶ mousesym panel ──USB HID──▶ vezérelt Windows-gép
```

Részletes háttéranyag a projektben: `docs/PROTOCOL.md` (protokoll), `docs/HID_DESIGN.md` (HID és koordináták), `docs/TESTING_WINDOWS.md` (tesztelés).

Hálózat és IP-cím

A panel gyárilag DHCP-vel kér címet. Ha 20 s alatt nem kap, a tartalék statikus címre áll: **192.168.1.200 / 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1**.

Beállítás	Gyári érték	Megjegyzés
Címzési mód	DHCP	webfelületen vagy `POST /api/network` (`dhcp=0/1`)
Statikus / tartalék IP	192.168.1.200	DHCP módban ez a tartalék cím
Alhálózati maszk	255.255.255.0	
Gateway	192.168.1.1	
TCP parancsport	5000	
Webport	80	nem egyezhet a parancsporttal
MAC-cím	02:08:DC:xx:xx:xx	a flash egyedi azonosítójából, panelenként állandó
DHCP-hosztnév	WIZnet	fix, nem állítható

Hogyan kap címet

- **DHCP mód:** az Ethernet-link felépülése után indul a DHCP. Ha 20 s-on belül nincs cím, vagy a DHCP hibát jelez, a panel a beállított statikus címet veszi fel (gyárilag 192.168.1.200/24). A `STATUS` ilyenkor `MODE=fallback`-et mutat.
- **Tartalék módban nem próbálkozik újra** DHCP-vel. Újra próbál, ha az Ethernet-link megszakad és visszaáll (kábel ki-be), vagy újraindításkor.
- **Statikus mód** (`dhcp=0`): azonnal a beállított címet használja, `MODE=static`.
- A statikus és a tartalék cím **ugyanaz a beállítás**: ha DHCP módban átírod az IP-t a webfelületen, az lesz a tartalék cím.
- Hálózati beállítás mentésekor a panel kb. 1 s múlva újraindul; az új címen kell újracsatlakozni.
- Érvénytelen IP-t a panel nem fogad el (0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 feletti).
- **Gyári visszaállítás** (GP15 bekapcsoláskor legalább 2 s-ig GND-re húzva, vagy `POST /api/factory`): visszaáll a DHCP, a 192.168.1.200 tartalék cím, és a kulcs és a webes jelszó is `mousesym` lesz.

Hogyan találod meg a címet

- **Router DHCP-listája:** hosztnév „WIZnet”, MAC `02:08:DC:…`.
- **Soros napló** (GP0 TX, 115200 8N1), például: `[net] IP 192.168.1.57/255.255.255.0 gw 192.168.1.1 (dhcp)`.
- **Nincs DHCP-szerver** (közvetlen kábel, vagy switch router nélkül): 20 s után a panel a 192.168.1.200 címen érhető el. A vezérlő PC-nek kell egy cím ugyanebben a tartományban, például 192.168.1.10 / 255.255.255.0.
- **A futó eszköztől:** a `STATUS` válasz `IP=` és `MODE=` mezője, vagy `GET /api/status`.

Gyors kezdés

1. Kérd el az eszköz **IP-címét** és a **parancskulcsot** (gyári kulcs: `mousesym` – éles használat előtt át kell állítani).
2. Nyiss TCP-kapcsolatot az **5000-es** portra.
3. Olvasd be a `HELLO` sort, számold ki a HMAC-ot, küldd el `AUTH`-tal.
4. Küldj soronként egy parancsot, és minden parancs után várd meg az egy válaszsort.

```
<< HELLO MOUSESYM 1 3f9c0b5d2e7a41c8a6d0e2b9c4f17a55
>> AUTH 8b0c…e1
<< OK
>> CLICK 5000 5000
<< OK
>> QUIT
<< OK
```

Kipróbálás kód nélkül: `python tools/mousesym_client.py --host <IP> --key <kulcs> "MOVE 5000 5000" "STATUS"`, vagy a grafikus `tools/mousesym_gui.py`.

A kapcsolat szabályai

- **Szállítás:** TCP, alapértelmezett port 5000 (a webfelületen módosítható).
- **Keretezés:** ASCII szöveg, soronként egy parancs, `\n` vagy `\r\n` lezárással. A kulcsszavak kis- és nagybetűre nem érzékenyek; elválasztó a szóköz vagy tab.
- **Sorhossz:** legfeljebb 128 karakter. Hosszabb sorra `ERROR INVALID_COMMAND`, a maradék eldobódik.
- **Kérés–válasz:** minden parancsra pontosan egy válaszsor jön. Az akcióparancsok (`CLICK`, `MOVE` …) válasza csak akkor érkezik, amikor az USB-oldali végrehajtás **befejeződött** – a kliens így mindig szinkronban van, külön várakozás nem kell.
- **Egy kliens egyszerre:** amíg egy kapcsolat él, a második kapcsolódást a panel elutasítja (RST). Ne tarts nyitva kapcsolatot feleslegesen, és ne futtass párhuzamosan két klienst (pl. a GUI-t és a saját programodat).
- **Ajánlott beállítások:** `TCP_NODELAY` bekapcsolva, olvasási időkorlát 5 s. Az időkorlátnak nagyobbnak kell lennie, mint a leghosszabb parancs végrehajtása: kb. `settle_ms + 2 × hold_ms + dbl_gap_ms + 2000 ms` (a firmware is ennyi időt ad magának).
- **Keepalive:** a panel 10 s-onként TCP keepalive-ot küld; ha a kliens nem válaszol, kb. 25 s alatt bont. Hosszabb tétlenségnél a kapcsolat nyitva maradhat, de egy `PING` időnként nem árt.

Hitelesítés

Kapcsolódás után a szerver azonnal kihívást küld:

```
HELLO MOUSESYM 1 <nonce: 32 hex karakter>
```

A kliens válasza:

```
AUTH <hex(HMAC-SHA256(kulcs, nonce_hex_szöveg))>
```

- A HMAC **üzenete a nonce hexa szövege** (a 32 ASCII karakter), nem a dekódolt 16 bájt. A kulcs UTF-8 bájtjai; a kimenet 64 kisbetűs hex karakter.
- Siker: `OK`. Rossz kulcs: `ERROR UNAUTHORIZED`. **3 hibás próba** után a szerver bont.
- Ha 15 s-on belül nincs sikeres `AUTH`, a szerver bont.
- Hitelesítés előtt csak az `AUTH` és a `QUIT` működik, minden másra `ERROR UNAUTHORIZED` jön.
- A kulcs nem utazik a hálózaton, a nonce kapcsolatonként új, így egy lehallgatott `AUTH` sor nem játszható vissza.
- A kulcs hossza 8–32 karakter.

Tesztvektor a saját implementációhoz:

```
HMAC-SHA256("mousesym", "00112233445566778899aabbccddeeff")
= 604fe7c78e26cfd4134384939ceab8649a173e26294dd88b4a1d8a2064cbd44d
```

Koordináták

- `x`, `y` egész szám **0 és 10000 között** – a képernyő szélességének/magasságának százaléka × 100. `0 0` a bal felső sarok, `10000 10000` a jobb alsó, `5000 5000` a közép.
- Csak decimális számjegyek: előjel, tizedespont, hexa nem megengedett. Tartományon kívüli érték: `ERROR INVALID_COORDINATE`.
- A koordináta **független a felbontástól és a Windows DPI-skálázásától**: az eszköz abszolút HID-egér, a firmware a 0–10000 értéket a HID 0–32767 tartományára képezi (0 → 0, 5000 → 16384, 10000 → 32767).
- **Pixelből százalékba** (W × H felbontású képernyőn):

```
x = round(px * 10000 / (W - 1))
y = round(py * 10000 / (H - 1))
```

A kerekítés miatt nagy felbontáson ±1 pixel eltérés lehetséges; a tényleges pontosság a vezérelt gépen a `tools/win_verify.py position` szkripttel mérhető.

- **Többmonitoros gép:** csak az **elsődleges** monitor érhető el (a Windows az abszolút egérkoordinátát arra vetíti). A vezérelt kijelzőt állítsd elsődlegesre.

Parancsreferencia

Parancs	Működés
`CLICK x y [hold_ms]`	Mozgatás, majd bal kattintás

Parancs	Működés
`RCLICK x y [hold_ms]`	Mozgatás, majd jobb kattintás
`MCLICK x y [hold_ms]`	Mozgatás, majd középső kattintás
`DBLCLICK x y [hold_ms]`	Mozgatás, majd dupla bal kattintás
`MOVE x y`	Mozgatás kattintás nélkül
`DOWN LEFT|RIGHT|MIDDLE [x y]`	Gomb lenyomva tartása (megadott helyen, vagy ahol a kurzor áll)
`UP LEFT|RIGHT|MIDDLE [x y]`	Gomb felengedése
`SCROLL n`	Görgetés, n = −127…127, 0 kivételével; pozitív = felfelé
`STATUS`	Állapot lekérdezése
`PING`	Életjel, válasza `OK`
`QUIT`	`OK`, majd a szerver bont és minden gombot felenged
`AUTH hex64`	Hitelesítés

- `hold_ms` (10–2000): a gomb lenyomva tartási ideje erre az egy parancsra; ha nincs megadva, a webfelületen beállított `click_ms` érvényes (gyárilag 50 ms).
- A mozgatás és a gomblenyomás között a firmware `settle_ms` ideig vár (webfelületen állítható, 0–500 ms), hogy a Windows a kattintást már az új helyen érzékelje.
- `DOWN` / `UP` koordináta nélkül nem mozgat: a kurzor ott marad, ahová utoljára került (akár a fizikai egérrel).

Húzás (drag & drop)

```
DOWN LEFT 2000 2000
MOVE 4000 4000
MOVE 6000 6000
UP LEFT
```

A köztes `MOVE` parancsokkal az útvonal is lekövethető (pl. rajzolásnál). **Biztonsági felengedés:** ha a `DOWN` után `max_hold_ms` ideig (gyárilag 30 s) nem jön `UP`, a firmware magától felengedi a gombot. Hosszabb húzáshoz ezt a webfelületen növelni kell (0 = kikapcsolva, egyébként 1000–600000 ms).

Dupla kattintás – figyelem

Két 500 ms-on belüli `CLICK` ugyanazon a helyen a Windows szerint **dupla kattintás**. Ha két külön szimpla kattintás kell, tarts köztük nagyobb szünetet; ha dupla kell, használd a `DBLCLICK` -et.

Válaszok és hibakezelés

Válasz	Jelentés	Teendő a kliensben
`OK`	Sikeres végrehajtás (STATUS-nál további mezőkkel)	–
`ERROR INVALID_COMMAND`	Ismeretlen parancs, rossz paraméterszám, érvénytelen gomb vagy `hold_ms` , túl hosszú sor, vezérlőkarakter	Programhiba – ne ismételd, javítsd a parancsot
`ERROR INVALID_COORDINATE`	Nem szám, vagy 0–10000-en kívül	Programhiba – ellenőrizd az átszámítást
`ERROR USB_NOT_CONNECTED`	Az USB nincs enumerálva, a gép alszik/felfüggesztett, vagy végrehajtás közben leválasztották	Várj, kérdezd le `STATUS` -szal, majd ismételd
`ERROR UNAUTHORIZED`	Nincs hitelesítés vagy rossz kulcs	Ellenőrizd a kulcsot; 3 hiba után bont
`ERROR BUSY`	A belső sor tele van	Szekvenciális kliensnél nem fordul elő; rövid várakozás után ismételd

Ha a szerver bontja a kapcsolatot (időtúllépés, hibás hitelesítés, hálózati hiba), építsd fel újra: új kapcsolat → új `HELLO` → új `AUTH` . A gombok ilyenkor már fel vannak engedve.

STATUS válasz

```
OK USB=CONNECTED BUTTONS=NONE POS=5000,5000 CLICK_MS=50 DBL_GAP_MS=80
IP=192.168.1.57 MODE=dhcp FW=1.0.0
```

Mező	Értékek
`USB`	`CONNECTED` , `NOT_CONNECTED` , `SUSPENDED`

Mező	Értékek
`BUTTONS`	`NONE`, vagy a lenyomott gombok betűi: `L`, `R`, `M` (pl. `LR`)
`POS`	az utoljára **parancsolt** pozíció, vagy `UNKNOWN` – a fizikai egér mozgását nem követi
`CLICK_MS`, `DBL_GAP_MS`	az aktuális időzítések ms-ban
`MODE`	`dhcp`, `static`, `fallback` (DHCP sikertelen, tartalék cím)

A mezőket `KULCS=ÉRTÉK` párokként, szóközzel tagolva érdemes feldolgozni; a sorrendre ne építs, mert később bővülhet.

Automatikus gombfelengedés

A firmware minden egérgombot felenged, ha:

- a kliens bont (FIN) vagy megszakítja a kapcsolatot (RST), vagy a program összeomlik,
- a keepalive időtúllépés miatt bont (kb. 25 s),
- megszakad az Ethernet-link (200 ms-on belül észleli),
- `QUIT`, újraindítás vagy gyári visszaállítás történik,
- letelik a `max_hold_ms` a `DOWN` óta.

A kliensnek így nem kell attól tartania, hogy hiba esetén „beragad” egy gomb, de a tiszta lezárás (`UP`, majd `QUIT`) továbbra is ajánlott.

Kódpéldák

Python – a projekt kliensével

```
import sys
sys.path.append(r"F:\works\c\rp2040\lrg\mousesym\tools")
from mousesym_client import MousesymClient

with MousesymClient("192.168.1.50", 5000, "titkoskulcs",
verbose=False).connect() as m:
    m.command("DBLCLICK 8000 3000")
    print(m.command("STATUS"))
```

A `command()` a válaszsort adja vissza szövegként; a hibát (`ERROR …`) a hívónak kell ellenőriznie. A `with` blokk végén automatikusan `QUIT` megy ki.

Python – önálló, függőség nélkül

```
import socket, hmac, hashlib

class Mousesym:
    def __init__(self, host, key, port=5000, timeout=5.0):
        self.sock = socket.create_connection((host, port), timeout=timeout)
        self.sock.setsockopt(socket.IPPROTO_TCP, socket.TCP_NODELAY, 1)
        self.rd = self.sock.makefile("rb")
        hello = self._readline().split()
        if len(hello) != 4 or hello[0] != "HELLO" or hello[1] != "MOUSESYM":
            raise RuntimeError(f"váratlan üdvözlés: {hello}")
        mac = hmac.new(key.encode("utf-8"), hello[3].encode("ascii"),
                       hashlib.sha256).hexdigest()
        if self.cmd(f"AUTH {mac}") != "OK":
            raise PermissionError("hitelesítés sikertelen")

    def _readline(self):
        line = self.rd.readline()
        if not line:
            raise ConnectionError("a szerver bontott")
        return line.decode("ascii").rstrip("\r\n")

    def cmd(self, line):
        self.sock.sendall(line.encode("ascii") + b"\n")
        return self._readline()

    def check(self, line):
        resp = self.cmd(line)
        if not resp.startswith("OK"):
            raise RuntimeError(f"{line!r} -> {resp}")
        return resp

    def close(self):
        try:
            self.cmd("QUIT")
        finally:
            self.sock.close()

# használat
m = Mousesym("192.168.1.50", "titkoskulcs")
try:
    m.check("CLICK 5000 5000")
    m.check("RCLICK 2500 7500")
finally:
    m.close()
```

C# (.NET 6+)

```
using System.Net.Sockets;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

var tcp = new TcpClient("192.168.1.50", 5000) { NoDelay = true,
ReceiveTimeout = 5000 };
var stream = tcp.GetStream();
var rd = new StreamReader(stream, Encoding.ASCII);
var wr = new StreamWriter(stream, Encoding.ASCII) { NewLine = "\n", AutoFlush
= true };

string Cmd(string line) { wr.WriteLine(line); return rd.ReadLine() ?? throw
new IOException("bontott"); }

string nonce = rd.ReadLine()!.Split(' ')[3];
using (var h = new HMACSHA256(Encoding.UTF8.GetBytes("titkoskulcs")))
{
    string mac =
Convert.ToHexString(h.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(nonce))).ToLowerInv
ariant();
    if (Cmd("AUTH " + mac) != "OK") throw new UnauthorizedAccessException();
}

Console.WriteLine(Cmd("CLICK 5000 5000"));
Console.WriteLine(Cmd("STATUS"));
Cmd("QUIT");
tcp.Close();
```

Más nyelven

Bármely nyelv használható, amelyben van TCP-socket és HMAC-SHA256. Az implementációt a fenti tesztvektorral érdemes ellenőrizni.

HTTP API (konfigurációhoz)

A panel webszervert is futtat (alapértelmezett port 80). Ez elsősorban beállításra való; automatizált egérvezérlésre a TCP-protokoll a javasolt, mert az HTTP-s kattintás „tűz és felejts”: nem várja meg a végrehajtást, és nem tud jobb/közép gombot, húzást vagy görgetést.

- Hitelesítés: HTTP Basic, felhasználó `admin`, jelszó a webes jelszó (gyárilag `mousesym`). 5 hibás próbálkozás után 30 s-ra zárol.

- Minden POST-hoz kötelező a `X-Mousesym: 1` fejléc (CSRF-védelem); a törzs űrlapkódolt (`application/x-www-form-urlencoded`).

Végpont	Paraméterek
`GET /api/status`	állapot és beállítások JSON-ban
`POST /api/click`	`x` , `y` (0–10000), `action` = `move` | `click` | `rclick` | `dbl`
`POST /api/mouse`	`click_ms` (10–2000), `dbl_gap_ms` (20–400), `settle_ms` (0–500), `max_hold_ms` (0 vagy 1000–600000)
`POST /api/network`	`dhcp` (0/1), `ip` , `mask` , `gw` , `tcp_port` , `http_port` – változás esetén újraindul
`POST /api/security`	`web_pass` , `cmd_key`
`POST /api/reboot`	újraindítás
`POST /api/factory`	gyári beállítások + újraindítás

Példa:

```
curl -u admin:mousesym -H "X-Mousesym: 1" -d "x=5000&y=5000&action=click"
http://192.168.1.50/api/click
```

Korlátok és jó gyakorlat

- **Biztonság:** hitelesítés után a forgalom titkosítatlan, üzenetenkénti integritásvédelem nincs. Az eszközt elkülönített VLAN-ba vagy tűzfal mögé tedd, és csak a vezérlő gép IP-jét engedd. A gyári kulcsot és webes jelszót azonnal cseréld le.
- **Egy kliens:** ha több program is vezérelne, legyen egy közös proxy, amely egyetlen kapcsolatot tart.
- **Pozíció:** a `STATUS` nem tudja, hova vitte a felhasználó a fizikai egeret – mindig abszolút koordinátával dolgozz.
- **Alvó gép:** az eszköz nem ébreszti fel a vezérelt gépet; ilyenkor `ERROR USB_NOT_CONNECTED` jön.
- **Időzítés:** a parancsok szinkronok, felesleges `sleep` nem kell köztük – kivéve, ha a vezérelt alkalmazásnak kell idő (ablak megnyílása, menü kirajzolása).
- **Hibakeresés:** a panel UART0-n (GP0 TX, 115200 8N1) soros naplót ad.